FitKitchenSCN

Detección de objetos + Custom Objects (.TFLite) mediante Google ML Kit



PROPUESTA DE VALOR Y PROBLEMÁTICA

1. ¿Qué hace FitKitchenSCN?
FitKichenSCN es un asistente móvil que escanea materias primas en tiempo real con la cámara, sugiere recetas fitness basadas en los ingredientes detectados y evalúa alertas nutricionales para usuarios con condiciones médicas (Diabetes, Hipertensión y Celíacos).



2. La Problemática que Resolvemos
-**Adherencia Nutricional:** A los deportistas les cuesta combinar los ingredientes disponibles en casa para cumplir sus metas calóricas.
-**Riesgo Médico en la Cocina:** Seleccionar el ingrediente incorrecto o desconocer su contenido de sodio, gluten o azúcar afecta gravemente la salud de personas con restricciones médicas.
-**Limitación de la IA Convencional:** Los modelos base de visión por computadora solo identifican etiquetas genéricas como "Food" o "Comida", impidiendo calcular macronutrientes o alérgenos reales

ML Kit

TECNOLOGÍA

Google ML Kit + modelo personalizado

01

Cámara

Captura en tiempo real del ingrediente

02

ML Kit

Object Detection & Tracking en el dispositivo

03

Custom .TFLite

Clasificador entrenado con ingredientes culinarios

FLUJO DE RECONOCIMIENTO

De la imagen a la receta



Todo el procesamiento ocurre en el dispositivo: rápido y privado.



CUSTOM OBJECTS

Un modelo .TFLite a la medida

Dataset	Imágenes etiquetadas de ingredientes
Entrenamiento	Modelo de clasificación ligero
Exportación	Formato .TFLite para móvil
Integración	Cargado en ML Kit como Custom Object

FUNCIONALIDADES

Lo que hace la app



Reconoce ingredientes

Pollo, huevo, tomate, brócoli y más con la cámara.



Recetas fitness

Preparaciones sugeridas según lo detectado.



Información nutricional

Calorías y macronutrientes por receta.

PREVENCIÓN

Recomendaciones según tu condición

Diabetes

Recetas de bajo índice glucémico y control de azúcares.

Hipertensión

Alertas de sodio y alternativas bajas en sal.

Celiaquía

Advertencias de gluten y opciones como avena certificada.

EXPERIENCIA

Una interfaz clara y directa

Escaneo con cuadros delimitadores en vivo, tarjetas de receta con macros y alertas de salud visibles en un solo toque.





Arquitectura Técnica y Privacidad

- **Procesamiento On-Device:** Todo el procesamiento del modelo TFLite ocurre localmente en el smartphone (sin latencia de red y con consumo mínimo de recursos).
- **Privacidad Primero:** Las fotos e imágenes capturadas no se envían ni almacenan en servidores externos, garantizando la privacidad de los datos del usuario.
- **Integración Modular:** Conexión eficiente entre el frontend móvil, Google ML Kit y la base de datos de información nutricional.

Conclusión

- **Cruce entre IA y Salud:** FitKitchenSCN demuestra que la visión por computadora móvil puede facilitar la adherencia a hábitos saludables y la prevención de riesgos médicos.

- **Solución Accesible y Segura:** Clasificación precisa, alertas médicas personalizadas y procesamiento en tiempo real directamente en la palma de la mano.

